МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
ДЕЛЕНИЕ СЕТИ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕТЕЙ

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Введение 3
1.2 Цель 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Разделение на 5 сетей 4
2.1.1 Первая сеть 4
2.1.2 Вторая сеть 5

3 ПРАКТИКА 6
3.1 Задача 6
3.2 Решение 6
3.2.1 Первая сеть 6
3.2.2 Вторая сеть 6
3.2.3 Третья сеть 6
3.2.4 Четвертая сеть 6

4 ВЫВОД 7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе разобраны примеры разделения сети на определенное количество подсетей. Каким бы не было количество подсетей, необходимо подобрать подходящую по величине степень 2^n

1.2 Цель

1. Разделить сеть на 5 подсетей.
2. Разделить сеть на 100 подсетей.

ТЕОРИЯ

2.1 Разделение на 5 сетей

Рисунок 1 — Начальные данные

Для того, чтобы можно было образовывать новые сети, нужно занять в сетевую часть биты из узловой части. Тогда сеть можно будет разделить на 2^n сетей, где n - кол-во занятых бит. Необходимо занять 3 бита, тогда получим следующие данные:

Рисунок 2 — Перераспределение бит из сетевой и узловой части

2.1.1 Первая сеть

Чтобы определить диапазон адресов, нужно заполнить все узловые биты единицами и отнять 2. Это будет правая границы сети.

Адрес сети: 10.1.0.0
Диапазон адресов: 10.1.0.1 - 10.1.31.254

2.1.2 Вторая сеть

Адрес сети: 10.1.32.0
Диапазон адресов: 10.1.32.1 - 10.1.63.254
И т.д

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Разделить сеть 10.4.0.0/16 на 15 подсетей.

3.2 Решение

Чтобы разбить на 15 подсетей, нужно занять 4 бита в узловой части.

3.2.1 Первая сеть

Адрес сети: 10.4.0.0
Диапазон адресов: 10.4.0.1-10.4.15.254

3.2.2 Вторая сеть

Адрес сети: 10.4.16.0
Диапазон адресов: 10.4.16.1-10.4.32.254

3.2.3 Третья сеть

Адрес сети: 10.4.33.0
Диапазон адресов: 10.4.33.1-10.4.47.254

3.2.4 Четвертая сеть

Адрес сети: 10.4.16.0
Диапазон адресов: 10.4.16.1-10.4.63.254

И т.д

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить одну сеть на несколько подсетей, и применил знания на практике.